

Лабораторная работа №1. Установка ОС Linux

[Чжан Вэньцзюнь]

2026-02-24

number: "1132259051"

1. Цель работы

- Получить практические навыки установки операционной системы Linux Fedora на виртуальную машину.
- Научиться выполнять первоначальную настройку системы после установки.
- Ознакомиться с работой VirtualBox и его командным интерфейсом.
- Изучить методы анализа информации о загрузке системы и аппаратном обеспечении.

2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1. Установка VirtualBox и загрузка Fedora

Установлен VirtualBox для Windows и загружен ISO-образ Fedora Sway.



Рисунок 1: Установка VirtualBox

Результат: VirtualBox успешно установлен, ISO-образ Fedora сохранён локально.

2.2. Подготовка рабочей директории

Созданы каталоги для хранения виртуальной машины и ISO-образов.

```
d:
mkdir D:\VMs\wenjun
mkdir D:\VMs\wenjun\iso
```

Настройка VirtualBox:

```
VBoxManage setproperty language C
VBoxManage setproperty machinefolder D:\VMs\wenjun
VBoxManage setextradata global GUI/Input/HostKeyCombination 65383
VBoxManage list systemproperties
```

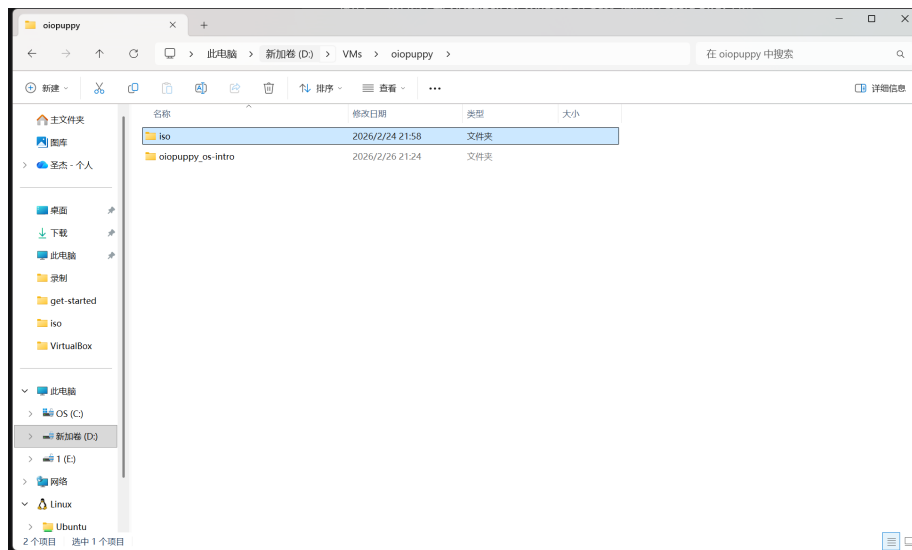


Рисунок 2: Подготовка каталогов

Результат: Каталог виртуальных машин настроен на D:\VMs\wenjun.

2.3. Создание виртуальной машины

```
set VM_NAME=wenjun_os-intro
```

```
VBoxManage createvm --name %VM_NAME% --ostype Fedora_64 --register
```

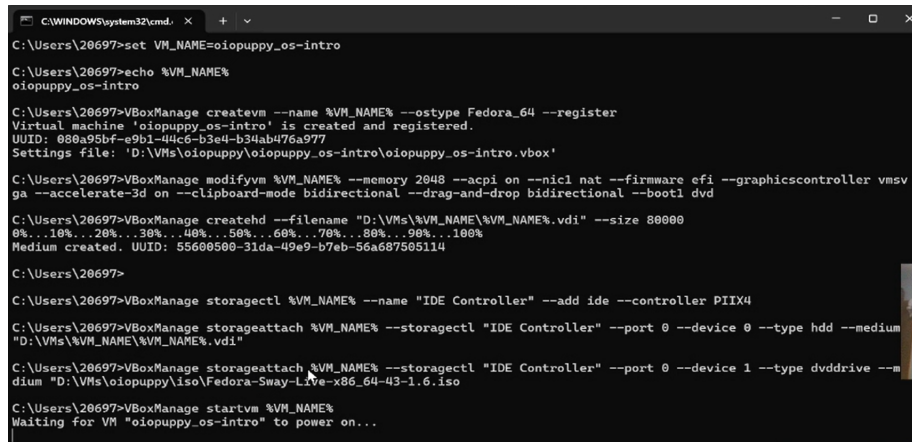
```
VBoxManage modifyvm %VM_NAME% ^
--memory 2048 ^
--acpi on ^
--nic1 nat ^
--firmware efi ^
--graphicscontroller vmxvga ^
--accelerate-3d on ^
--clipboard-mode bidirectional ^
--drag-and-drop bidirectional ^
--boot1 dvd
```

```
VBoxManage createhd --filename "D:\VMs\%VM_NAME%\%VM_NAME%.vdi" --size 80000
```

```
VBoxManage storagectl %VM_NAME% --name "IDE Controller" --add ide --controller PIIX4
```

```
VBoxManage storageattach %VM_NAME% --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0
```

```
VBoxManage storageattach %VM_NAME% --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 1
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\20697>set VM_NAME=oiopuppy_os-intro
C:\Users\20697>echo %VM_NAME%
oiopuppy_os-intro
C:\Users\20697>VBoxManage createvm --name %VM_NAME% --ostype Fedora_64 --register
Virtual machine 'oiopuppy_os-intro' is created and registered.
UUID: 080a95bf-e9b1-44c6-b3e4-b34ab476a977
Settings file: 'D:\VMs\oiopuppy\oiopuppy_os-intro\oiopuppy_os-intro.vbox'
C:\Users\20697>VBoxManage modifyvm %VM_NAME% --memory 2048 --acpi on --nic1 nat --firmware efi --graphicscontroller vmsvga --accelerate-3d on --clipboard-mode bidirectional --drag-and-drop bidirectional --boot1 dvd
C:\Users\20697>VBoxManage createhd --filename "D:\VMs\%VM_NAME%\%VM_NAME%.vdi" --size 80000
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Medium created. UUID: 55608500-31da-49e9-b7eb-56a687505114
C:\Users\20697>
C:\Users\20697>VBoxManage storagectl %VM_NAME% --name "IDE Controller" --add ide --controller PIIX4
C:\Users\20697>VBoxManage storageattach %VM_NAME% --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium "D:\VMs\%VM_NAME%\%VM_NAME%.vdi"
C:\Users\20697>VBoxManage storageattach %VM_NAME% --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 1 --type dvddrive --medium "D:\VMs\oiopuppy\iso\Fedora-Sway-Live-x86_64-43-1.6.iso"
C:\Users\20697>VBoxManage startvm %VM_NAME%
Waiting for VM "oiopuppy_os-intro" to power on...
```

Рисунок 3: Создание виртуальной машины

Результат: Создана виртуальная машина Fedora с объёмом памяти 2 ГБ и диском 80 ГБ.

2.4. Запуск Fedora Live

Команда запуска:

```
VBoxManage startvm %VM_NAME%
```

После загрузки выбран пункт:

```
Start Fedora-Sway-Live 41
```



Рисунок 4: Меню загрузки

Результат: Загружена среда Fedora Live и запущен установщик системы.

2.5. Настройка параметров установки

Во время установки были заданы следующие параметры:

- Язык системы: English (US)
- Часовой пояс: Asia/Shanghai
- Имя компьютера: wenjun
- Пользователь: wenjun
- Автоматическая разметка диска
- Включение сетевого подключения
- Настройка русской раскладки клавиатуры

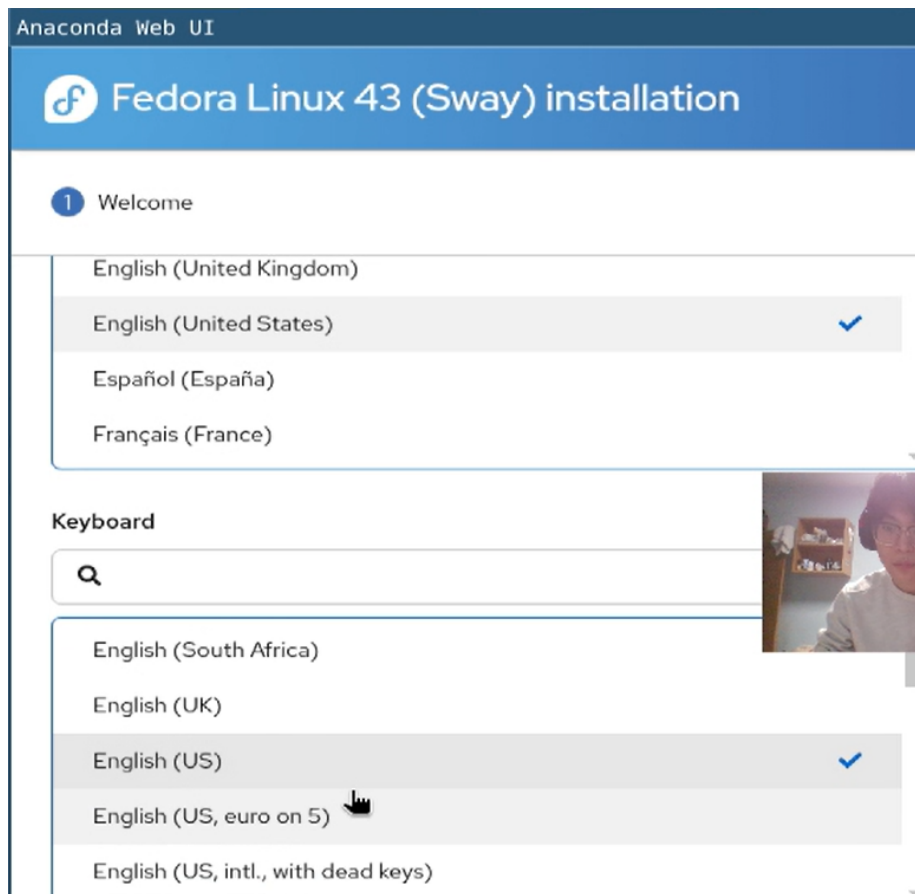


Рисунок 5: Параметры установки

Результат: Система подготовлена к установке.

2.6. Завершение установки

После завершения установки выполнена перезагрузка системы.

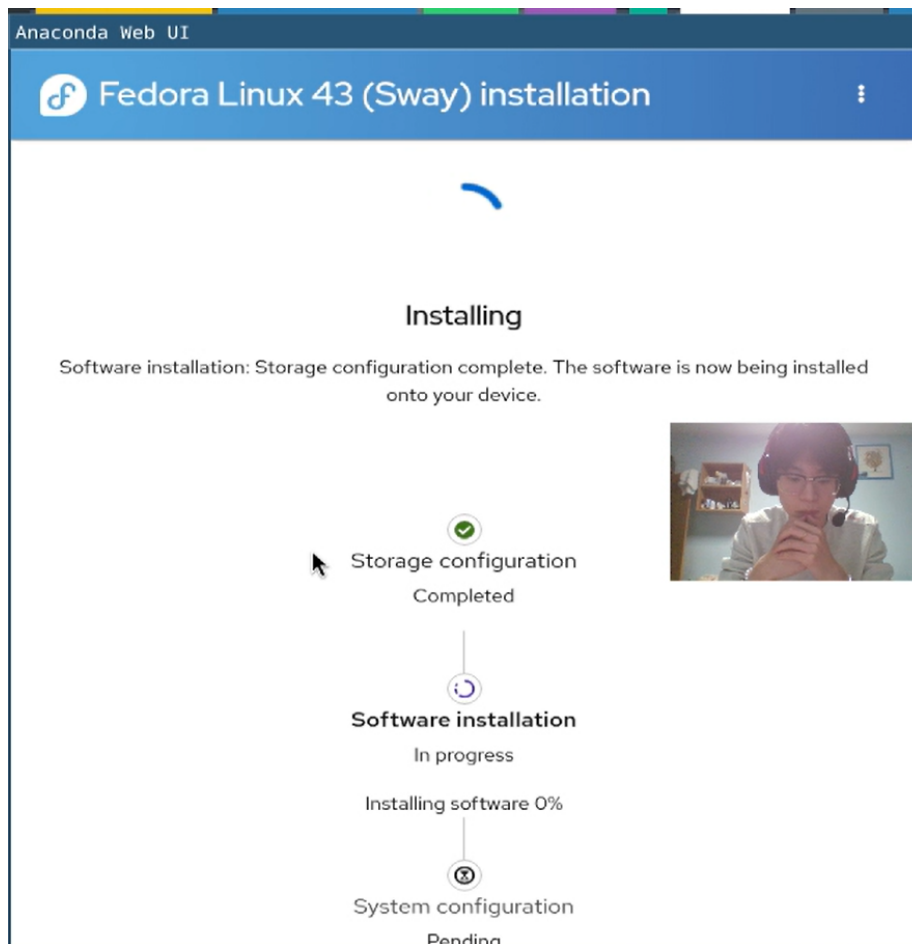


Рисунок 6: Процесс установки

Результат: Fedora успешно загружена с виртуального жёсткого диска.

2.7. Настройка системы после установки

Установка Guest Additions

```
sudo -i
dnf -y group install "Development Tools"
dnf -y install dkms kernel-devel
mount /dev/sr0 /media
/media/VBoxLinuxAdditions.run
reboot
```

```

sunshengjie@fedora:~$ sudo /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.0.26 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
Removing installed version 7.0.26 of VirtualBox Guest Additions...
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel
6.18.12-200.fc43.x86_64.

VirtualBox Guest Additions: Look at /var/log/vboxadd-setup.log to find out what
went wrong
File context for /opt/VBoxGuestAdditions-7.0.26/other/mount.vboxsf already defined, modifying instead
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted or 'rcvboxadd reload' triggered
VirtualBox Guest Additions: reloading kernel modules and services
VirtualBox Guest Additions: cannot reload kernel modules: one or more module(s)
is still in use
VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services were not reloaded
The log file /var/log/vboxadd-setup.log may contain further information.

```

Рисунок 7: Guest Additions

Результат: Установлены дополнения VirtualBox.

Обновление системы

```

sudo -i
dnf -y update
dnf -y install tmux mc kitty

```



```
1 foot 100% 10.0.2.15/24 2% 28% us 100% 00:31
foot
kernel x86_64 6.18.12-200.fc43 updates 0.0 B
kernel-modules x86_64 6.18.12-200.fc43 updates 96.8 MiB
kernel-modules-extra x86_64 6.18.12-200.fc43 updates 4.2 MiB
Installing group/module packages:
gnupg2-g13 x86_64 2.4.9-5.fc43 updates 199.7 KiB
replacing gnupg2 x86_64 2.4.9-5.fc43 koji-override-0 6.5 MiB
gnupg2-scdemon x86_64 2.4.9-5.fc43 updates 689.6 KiB
replacing gnupg2 x86_64 2.4.9-5.fc43 koji-override-0 6.5 MiB
gnupg2-utils x86_64 2.4.9-5.fc43 updates 342.7 KiB
replacing gnupg2 x86_64 2.4.9-5.fc43 koji-override-0 6.5 MiB
gnupg2-wks x86_64 2.4.9-5.fc43 updates 269.4 KiB
replacing gnupg2 x86_64 2.4.9-5.fc43 koji-override-0 6.5 MiB
Installing dependencies:
aml x86_64 0.3.0-8.fc43 fedora 28.9 KiB
dns-root.data noarch 2026260100-2.fc43 updates 18.9 KiB
mozilla-openh264 x86_64 2.6.0-2.fc43 updates 1.1 MiB
ngtcp2-crypto-gnutls x86_64 1.19.0-1.fc43 updates 39.8 KiB
ngtcp2-crypto-openssl x86_64 1.19.0-1.fc43 updates 51.7 KiB
openh264 x86_64 2.6.0-2.fc43 fedora-cisco-openh264 koji-override-0
replacing noopenh264 x86_64 2.6.0-2.fc43 updates
vall1 x86_64 0.1.1-1.fc43 updates
Installing weak dependencies:
scurl noarch 2026.01.05-1.fc43 updates
Transaction Summary:
Installing: 15 packages
Upgrading: 547 packages
Replacing: 549 packages
Total size of inbound packages is 1 GiB. Need to download 1 GiB.
After this operation, 200 MiB extra will be used (install 3 GiB, remove 2 GiB).
[ 1/562] gnupg2-utils-0:2.4.9-5.fc43.x86_64 100% | 255.1 KiB/s | 129.6 KiB | 00m01s
[ 2/562] gnupg2-g13-0:2.4.9-5.fc43.x86_64 100% | 153.2 KiB/s | 82.6 KiB | 00m01s
[ 3/562] gnupg2-wks-0:2.4.9-5.fc43.x86_64 100% | 1.8 MiB/s | 111.4 KiB | 00m00s
[ 4/562] vall1-0:0.1.1-1.fc43.x86_64 100% | 370.1 KiB/s | 22.6 KiB | 00m00s
[ 5/562] gnupg2-scdemon-0:2.4.9-5.fc43.x86_64 100% | 498.7 KiB/s | 308.7 KiB | 00m01s
[ 6/562] aml-0:0.3.0-8.fc43.x86_64 100% | 214.5 KiB/s | 28.2 KiB | 00m00s
[ 7/562] kernel-0:6.18.12-200.fc43.x86_64 100% | 1.1 MiB/s | 224.6 KiB | 00m00s
[ 8/562] ngtcp2-crypto-gnutls-0:1.19.0-1.fc43.x86_64 100% | 290.8 KiB/s | 23.8 KiB | 00m00s
[ 9/562] kernel-modules-0:6.18.12-200.fc43.x86_64 1% [ ] | 1.2 MiB/s | 1.8 MiB | 01m22s
[10/562] kernel-modules-extra-0:6.18.12-200.fc43.x86_64 30% [=====] | 627.5 KiB/s | 1.4 MiB | 00m05s
[11/562] openh264-0:2.6.0-2.fc43.x86_64 0% [<==] | 1.0 B/s | 0.0 B | 05d00h
```

Рисунок 8: Обновление системы

Результат: Система обновлена, установлены дополнительные инструменты.

Настройка SELinux

```
sudo nano /etc/selinux/config
```

Изменено:

```
SELINUX=enforcing
```

на

```
SELINUX=permissive
```

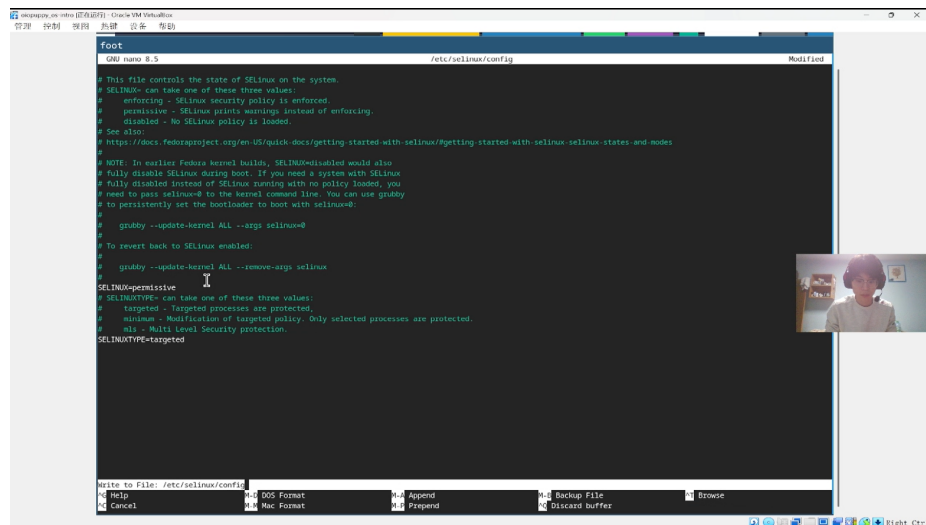


Рисунок 9: Настройка SELinux

Результат: SELinux переведён в режим permissive.

Настройка клавиатуры

```
mkdir -p ~/.config/sway/config.d
nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Содержимое:

```
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Также создан файл:

```
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
```

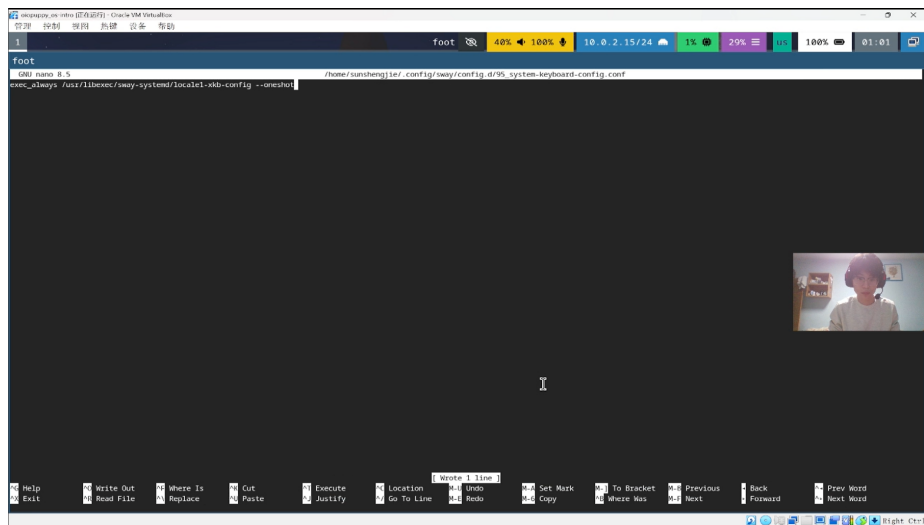


Рисунок 10: Конфигурация Sway

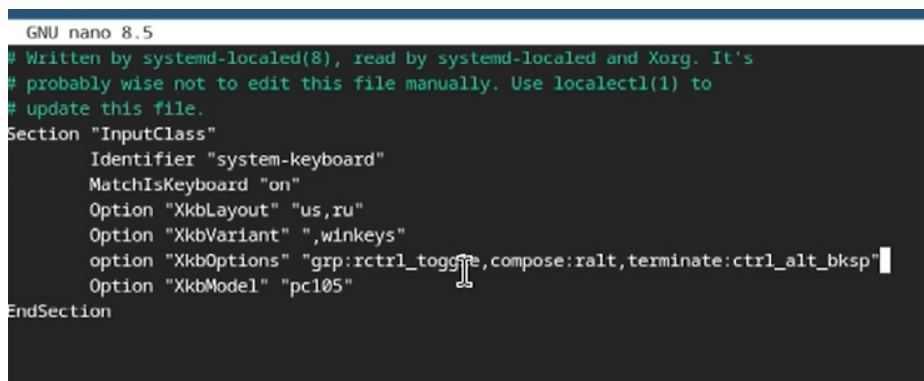


Рисунок 11: Конфигурация X11

Результат: Переключение раскладки выполняется правой клавишей Ctrl.

2.8. Анализ информации о загрузке системы

Использованы команды:

```
dmesg | grep "Linux version"
dmesg | grep -i "CPU"
dmesg | grep -i "Memory available"
```

```
dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
dmesg | grep "VFS: Mounted root"
```

```
sunshengjie@fedora:~$ sudo dmesg | grep "Linux version"
[sudo] password for sunshengjie:
[    0.000000] Linux version 6.18.12-200.fc43.x86_64 (mockbuild@953c9dc84bd7c468fb40cc5d15480f8a1) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Feb 16 18:58:26 UTC 2026
```

Рисунок 12: Версия ядра

```
sunshengjie@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "detected.*MHz processor"
[    0.000005] tsc: Detected 2803.196 MHz processor
```

Рисунок 13: Частота процессора

```
sunshengjie@fedora:~$ sudo dmesg | grep "CPU0"
[    0.180626] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX (family: 0x6, model: 0xb7, stepping: 0x1)
```

Рисунок 14: Модель процессора

```
sunshengjie@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "memory" | tail -5
[    0.383537] Freeing initrd memory: 37336K
[    0.481420] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    0.481990] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[    0.482103] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 260K
[    0.482244] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 892K
```

Рисунок 15: Память

```
sunshengjie@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 16: Гипервизор

```
sunshengjie@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "root"
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hdb,gpt2)/vmlinuz-6.18.12-200.fc43.x86_64 root=UUID=f80b4c47-2b16-4d55-ad46-2206fa9f28ef ro rootflags=subvol=root rhgb quiet
[    0.036914] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hdb,gpt2)/vmlinuz-6.18.12-200.fc43.x86_64 root=UUID=f80b4c47-2b16-4d55-ad46-2206fa9f28ef ro rootflags=subvol=root rhgb quiet
[    0.203364] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.203755] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[    0.203756] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff window]
[    0.203760] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.203761] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xfdfdfdf window]
[    0.203762] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.251550] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    3.039393] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[    3.040037] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.
[    3.044010] systemd[1]: Stopped target initrd-switch-root.target - Switch Root.
[    3.044036] systemd[1]: Stopped target initrd-root-fs.target - Initrd Root File System.
[    3.092239] systemd[1]: plymouth-switch-root.service: Deactivated successfully.
[    3.100581] systemd[1]: Stopped plymouth-switch-root.service - Plymouth switch root service.
[    3.100658] systemd[1]: systemd-fsck-root.service: Deactivated successfully.
[    3.100892] systemd[1]: Stopped systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device.
[    3.153874] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
```

Рисунок 17: Корневая файловая система

```

sunsheng@fedora:~$ sudo dmesg | grep "mount"
[ 1.771680] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 664 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (344)
[ 1.771680] BTRFS: info (device sda3): first mount of filesystem f9804c47-2bfc-4d65-ad46-2206fa9f28ef
[ 3.042853] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 3.052175] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[ 3.056222] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[ 3.062434] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 3.066117] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 3.066343] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode skipped, unset condition check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[ 3.089296] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[ 3.153874] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 3.214863] audit: type=1130 audit(1772226386.419:10): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-remount-fs comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.073109] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem dc55725c-889f-4744-a66a-97907ccb93aa r/w with ordered data mode. Quota mode: none.

```

Рисунок 18: Монтирование файловых систем

Результат: Получены сведения о ядре Linux, процессоре, памяти, файловой системе и гипервизоре VirtualBox.

3. Ответы на вопросы для самопроверки

1. Что содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись содержит имя пользователя, UID, GID, домашний каталог, оболочку и другую служебную информацию. Основные данные хранятся в файле /etc/passwd.

2. Примеры полезных команд

Действие	Команда
Справка	man ls
Переход в каталог	cd /tmp
Просмотр файлов	ls -la
Размер каталога	du -sh ~
Создание каталога	mkdir testdir
Удаление файла	rm file.txt
Изменение прав	chmod 755 script.sh
История команд	history

3. Что такое файловая система?

Файловая система определяет способ хранения и организации данных на носителе информации.

Примеры:

- ext4
- XFS
- btrfs
- NTFS
- exFAT

4. Как посмотреть смонтированные файловые системы?

```
mount
```

или

```
df -hT
```

5. Как завершить зависший процесс?

```
ps aux | grep process_name  
kill PID
```

или принудительно:

```
kill -9 PID
```

Выводы

В ходе лабораторной работы была успешно установлена операционная система Fedora Sway в виртуальной машине VirtualBox. Выполнены все основные этапы настройки системы, включая создание пользователя, установку дополнений VirtualBox, обновление программного обеспечения и настройку раскладки клавиатуры.

Также были изучены основные средства анализа загрузки Linux с помощью команды `dmesg`, получена информация о процессоре, памяти, файловой системе и виртуальной среде VirtualBox.

Полученные навыки позволяют уверенно выполнять базовую настройку Linux и использовать виртуальные машины для дальнейшего изучения операционных систем.